

논문(작품/프로젝트)계획서

학위과정		학 기 수	
학 번		성 명	
전공 및 세부전공			
졸업 방식	논문 / 작품 / 프로젝트		
프로포절 통과여부	통과 / 미통과		

논문(작품)제목 :

(부제목 포함)

**Graph DB 기반 협업형 멀티에이전트를 활용한
건축설계 자동화 방법 연구**

대지·법규·매스·평면·입면 에이전트의 협업과 설계 이력 추적을 중심으로

※ 첨부 : 논문(작품)요약서(A4용지)

위와 같이 학위 논문(작품)계획서를 제출합니다.

20 년 월 일

지도교수: _____인

전공주임: _____인

서강대학교 가상융합전문대학원장 귀하

논문(프로젝트)요약서

논문(프로젝트) 제목 :

Graph DB 기반 협업형 멀티에이전트를 활용한 건축설계 자동화 방법 연구

대지·법규·매스·평면·입면 에이전트의 협업과 설계 이력 추적을 중심으로

논문(프로젝트) 내용 요약 :

1. 연구 배경 및 목적

건축 초기설계는 대지 분석, 법규 검토, 매스 계획, 평면 구성, 입면 계획과 성능 검토가 서로 영향을 주고받는 반복적 협업 과정이다. 매스의 변화는 실 배치와 동선, 입면의 면 구성, 건폐율·용적률, 일조 및 주차에 영향을 주며, 평면이나 입면의 요구 또한 매스 수정을 발생시킨다. 그러나 기존 건축 자동화와 생성형 AI 연구는 형태·평면·이미지·법규 검토 중 개별 과업에 집중하여 단계 사이의 설계 맥락과 수정 근거가 단절되는 한계가 있다. 성격이 다른 모든 과업을 하나의 AI가 수행하는 것 역시 전문성, 검증 가능성 및 설명 가능성 측면에서 적합하지 않다. 본 연구는 대지, 법규, 매스, 평면, 입면 및 최종 검토를 담당하는 전문 에이전트가 공통 설계상태를 공유하고 상호 검토·수정 요청을 수행하는 초기 건축설계 자동화 방법을 제안하는 것을 목적으로 한다.

2. 제안 시스템 및 연구 방법

Design Orchestrator는 사용자 요구를 설계 과업으로 분해하고 전문 에이전트 사이의 실행 순서와 피드백을 조정한다. Site/Masterplan Agent는 PNU-GIS·도로·접근·외부공간 조건을 구조화하고, Law Graph Agent와 Parking Agent는 Graph DB에서 관련 법령·조례의 근거를 검색하여 실행 가능한 제약조건과 검증결과를 제공한다. Massing Agent는 건축언어를 Component Graph와 Geometry Program으로 표현하고, 결정론적 컴파일러를 통해 법규 외피 안에서 다양한 3차원 매스 대안을 생성한다. Plan Agent는 선정된 매스 내부에서 프로그램 배치, 면적, 인접 관계, 동선 및 코어 위치를 탐색한다. Elevation & Facade Agent는 동일한 매스에서 외부 면, 방향, 층 범위와 도로를 향한 면을 추출하여 입면 대안을 생성한다. Review Agent는 법규·주차·형상·평면·입면의 정합성을 종합하고, 충돌이 발생하면 담당 에이전트에 구조화된 수정 요청을 보내 이전 설계단계까지 환류시킨다. 법규, 주차, 면적과 기하 정합성은 결정론적 검증기가 판정하고, 에이전트는 대안을 제안하고 근거를 교환하며 수정 과정을 조정한다.

3. Graph DB 기반 협업 및 평가 계획

Graph DB는 법규 검색만을 위한 저장소가 아니라 Site, Legal Constraint, Mass Candidate, Floor Plan, Elevation, Validation Result, Agent Decision, Repair Request와 Evidence Artifact를 연결하는 공통 설계상태 및 이력 저장소로 구성한다. 각 평면과 입면은 자신이 파생된 매스와 대지·법규 조건까지 추적 가능해야 한다. 실험은 동일한 대지와 프로그램에서 그래프 기반 공유상태와 에이전트의 수정 환류가 단계 간 정합성, 재작업 및 설명 가능성을 개선하는지를 검증한다. 구체적으로 ① 개별 설계 모듈의 독립 실행, ② 피드백이 없는 고정 순차 파이프라인, ③ Graph DB와 수정 환류를 사용하는 멀티에이전트 방식을 비교한다. 평가 항목은 법규·주차 통과율, 매스·평면 포함관계, 프로그램·인접·동선 만족도, 평면·입면 층 및 방향 정합성, 설계 완료율, 수정 횟수와 소요시간, 근거·후보 계보의 추적 완전성 및 대안 다양성으로 구성한다. 정량평가와 건축 전공자 평가를 함께 실시하여 자동화된 결과의 건축적 타당성과 협업 효과를 검토한다.

4. 기대 성과

본 연구는 대지와 법규에서 매스, 평면, 입면 및 검토로 이어지는 전문 에이전트의 역할과 정보교환 규약을 제시하고, 설계단계 간 충돌을 이전 단계의 수정으로 환류하는 폐쇄형 협업 구조를 구현한다. 또한 모든 결과를 동일한 대지·법규·소스 형상에 연결하여 설계안이 왜 생성·수정·탈락·선정되었는지 설명하고 재현할 수 있는 Graph DB 기반 건축설계 자동화 프레임워크를 확립하고자 한다. 연구 범위는 초기설계 대안의 생성·조정·검토로 한정하며, 인허가용 실시도서나 완성 BIM의 자동생성을 주장하지 않는다.